

eda

September 30, 2026

1 Exploratory Data Analysis (EDA) - Facebook Behavior Profile & Persona Origin

```
[ ]: import sys
from pathlib import Path

# Thêm đường dẫn project
sys.path.insert(0, str(Path.cwd()))

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Cấu hình thẩm mỹ đồ họa
plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid' if 'seaborn-v0_8-whitegrid' in plt.style.
    <available> else 'default')
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['DejaVu Sans', 'Arial', 'Segoe UI']
plt.rcParams['axes.edgecolor'] = '#cbd5e1'
plt.rcParams['axes.linewidth'] = 1.0
plt.rcParams['grid.color'] = '#f1f5f9'

from data_loader import PersonaDataLoader

loader = PersonaDataLoader()
print("=== THÔNG TIN TẬP DỮ LIỆU ===")
for k, v in loader.summary().items():
    print(f"    • {k}: {v}")

=== THÔNG TIN TẬP DỮ LIỆU ===
    • file_path: D:\source_code\eda_persona\data\original_facebook_persona.json
    • total_records: 6
    • total_unique_ids: 6
    • total_origin_attributes: 394
    • records_with_facebook_behavior_profile: 6
    • sample_ids: ['vn_000019', 'vn_000041', 'vn_000049', 'vn_000077',
'vn_000081']
```

1.1 1. Trích Xuất & Trải Phẳng (Flatten) facebook_behavior_profile

```
[ ]: df_fb = loader.to_fb_dataframe(include_id=True, drop_null=False)
df_origin = loader.to_origin_dataframe(include_id=True)

print(f"DataFrame fb_personas shape: {df_fb.shape}")
print("\n--- CÁC CỘT HÀNH VI ĐÃ LÀM PHẪNG ---")
print(df_fb.columns.tolist())

# Hiển thị bảng tổng hợp
display_cols = [
    'persona_id', 'directness', 'emojiUse', 'register',
    'interactionStyle', 'pace', 'preferredSurface', 'readingDepth', 'restStyle',
    'num_avoid', 'num_strong'
]
df_fb[display_cols]
```

DataFrame fb_personas shape: (6, 15)

--- CÁC CỘT HÀNH VI ĐÃ LÀM PHẪNG ---

```
['persona_id', 'directness', 'emojiUse', 'language', 'register', 'tone',
'interactionStyle', 'pace', 'preferredSurface', 'readingDepth', 'restStyle',
'avoid', 'strong', 'num_avoid', 'num_strong']
```

```
[ ]: persona_id directness emojiUse register interactionStyle \
0 vn_000019 balanced Heavy Formal / standard selective
1 vn_000041 balanced Heavy Code-switching selective
2 vn_000049 Direct occasional Regional dialect selective
3 vn_000077 Evasive Rare Formal / standard selective
4 vn_000081 Direct occasional Technical jargon selective
5 vn_000087 Indirect Rare Regional dialect selective

pace preferredSurface readingDepth restStyle num_avoid num_strong
0 slow mixed selective periodic 12 12
1 balanced feed selective continuous 12 12
2 slow feed selective continuous 12 12
3 quick feed skim occasional 12 12
4 quick mixed skim periodic 12 12
5 slow feed selective occasional 12 12
```

1.1.1 Bảng Nhận Định Loại Biến Thống Kê & Tập Giá Trị (Domain Range)

Nhóm	Tên biến	Loại biến Thống kê	Tập giá trị thực tế	Ý nghĩa hành vi trên Facebook
Communication	directness	Nominal (Định danh)	{'balanced', 'Direct', 'Evasive', 'Indirect'}	Mức độ bộc trực khi giao tiếp / nhắn tin
	emojiUse	Ordinal (Thứ bậc)	{'Rare', 'occasional', 'Heavy'}	Mức độ dùng biểu tượng cảm xúc
	register	Nominal (Định danh)	{'Formal / standard', 'Code-switching', 'Regional dialect', 'Technical jargon'}	Ngữ vực và phong cách phương ngữ
FBBehavior	tone	Nominal / Constant	{'natural'}	Sắc thái giọng văn
	interactionStyle	Nominal / Constant	{'selective'}	Phong cách tương tác (chọn lọc, không spam)
	pace	Ordinal (Thứ bậc)	{'slow', 'balanced', 'quick'}	Tốc độ lướt / tiêu thụ nội dung
	preferredSurface	Nominal (Định danh)	{'feed', 'mixed'}	Bề mặt hiển thị ưu tiên (Bảng tin vs Hỗn hợp)
	readingDepth	Ordinal (Thứ bậc)	{'skim', 'selective'}	Độ sâu khi đọc bài (đọc lướt qua vs đọc kỹ)
Interests	restStyle	Nominal (Định danh)	{'periodic', 'continuous', 'occasional'}	Nhịp độ nghỉ ngơi giữa các phiên lướt
	avoid	Multi-label Set	12 mục / persona	Danh sách chủ đề nội dung chủ động né tránh
	strong	Multi-label Set	12 mục / persona	Danh sách chủ đề sở thích mạnh mẽ

1.2 2. Phân Tích Nhóm Biến Phong Cách Giao Tiếp (Communication)

- Văn phong giao tiếp mạng xã hội phản ánh trực tiếp nhân cách (Personality) và tầng lớp văn hóa/học vấn của Persona.
- Cần kiểm tra độ phân tán của **directness**, **emojiUse** và **register** để phát hiện các phân khúc người dùng đặc thù (ví dụ: người dùng nghiêm túc vs người dùng bình dân địa phương).

```
[ ]: comm_cols = ['directness', 'emojiUse', 'register']

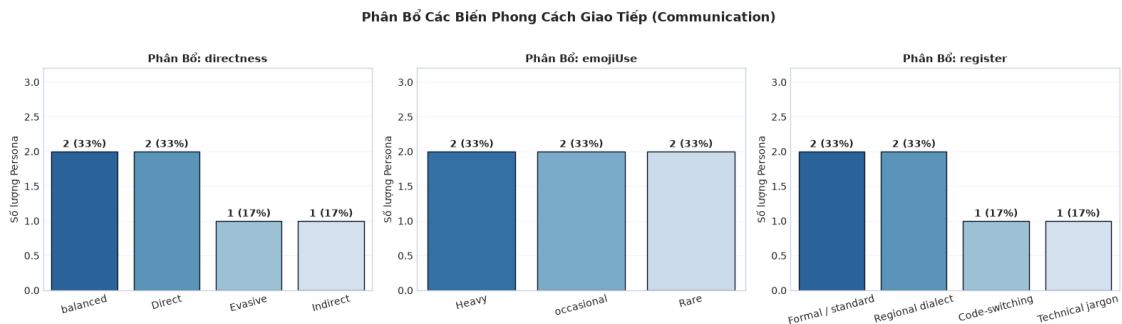
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 4.5))

for idx, col in enumerate(comm_cols):
    ax = axes[idx]
    counts = df_fb[col].value_counts().reset_index()
    counts.columns = [col, 'Count']

    bars = sns.barplot(data=counts, x=col, y='Count', hue=col, legend=False,
    ↪ax=ax, palette="Blues_r", edgecolor="#0f172a")
    ax.set_title(f"Phân Bó: {col}", fontsize=11, fontweight="bold")
    ax.set_ylabel("Số lượng Persona")
    ax.set_xlabel("")
    ax.set_ylim(0, max(counts['Count']) + 1.2)
    ax.tick_params(axis='x', rotation=15)

    for p in bars.patches:
        height = p.get_height()
        ax.annotate(f"{int(height)} ({height/len(df_fb):.0%})",
                    (p.get_x() + p.get_width() / 2., height),
                    ha='center', va='bottom', fontsize=10, fontweight="bold",
                    xytext=(0, 2), textcoords='offset points')

plt.suptitle("Phân Bó Các Biến Phong Cách Giao Tiếp (Communication)",
    ↪fontsize=13, fontweight="bold", y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.2.1 Đánh Giá Kết Quả Nhóm Communication:

1. directness (Mức độ bộc trực):

- Đa dạng ở cả 4 cấp độ: balanced (33%), Direct (33%), Evasive (17%), Indirect (17%).
- Điều này mang lại sự phong phú về tính cách khi mô phỏng phản hồi (tránh tình trạng

bot đồng điệu 1 màu).

2. **emojiUse (Tần suất icon):**

- Phân bố đều: 33% dùng nhiều (Heavy), 33% thỉnh thoảng (occasional), 33% hiếm khi (Rare).
- Có thể mã hóa thứ bậc Ordinal: $\$ \text{ext}\{\text{Rare (1)}\} < \text{ext}\{\text{occasional (2)}\} < \text{ext}\{\text{Heavy (3)}\}$ để chạy tương quan với độ tuổi.

3. **register (Phương ngữ / Văn phong):**

- 33% dùng phương ngữ vùng miền (Regional dialect), 33% dùng chuẩn mực trang trọng (Formal / standard), 17% dùng nhiều ngôn ngữ (Code-switching), 17% thuật ngữ chuyên môn (Technical jargon).

1.3 3. Phân Tích Nhóm Biến Hành Vi Facebook (facebookBehavior)

- Nhóm biến này mô tả trực tiếp *cách thức persona di chuyển trên app*: lướt nhanh hay chậm (pace), thích Feed hay hỗn hợp (preferredSurface), đọc sâu hay chỉ lướt tiêu đề (readingDepth), và nhịp nghỉ (restStyle).
- Xác định tương quan nội tại giữa các thói quen: ví dụ người lướt nhanh (pace: quick) có đồng nghĩa với đọc lướt (readingDepth: skim) hay không?

```
[ ]: fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(18, 4))

behav_cols = ['pace', 'readingDepth', 'preferredSurface', 'restStyle']
palette_list = ['Blues_d', 'crest', 'flare', 'magma']

for idx, col in enumerate(behav_cols):
    ax = axes[idx]
    counts = df_fb[col].value_counts().reset_index()
    counts.columns = [col, 'Count']

    bars = sns.barplot(data=counts, x=col, y='Count', hue=col, legend=False,
    ↪ax=ax, palette=palette_list[idx], edgecolor="#1e293b")
    ax.set_title(f"{col}", fontsize=11, fontweight="bold")
    ax.set_ylabel("Số Persona" if idx == 0 else "")
    ax.set_xlabel("")
    ax.set_ylim(0, max(counts['Count']) + 1.2)

    for p in bars.patches:
        height = p.get_height()
        ax.annotate(f"{int(height)} ({height/len(df_fb):.0%})",
                    (p.get_x() + p.get_width() / 2., height),
                    ha='center', va='bottom', fontsize=10, fontweight="bold",
                    xytext=(0, 2), textcoords='offset points')

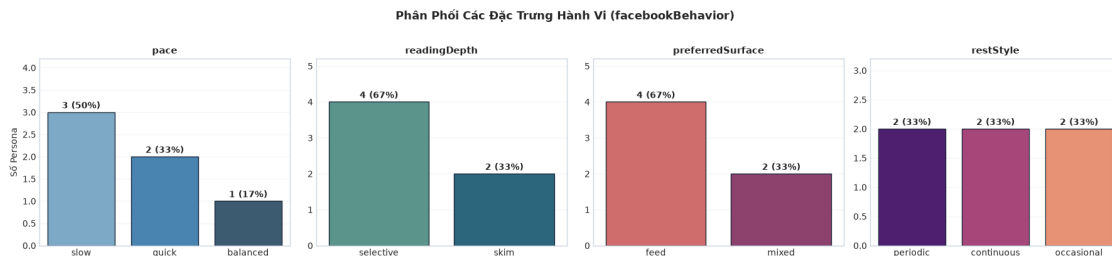
plt.suptitle("Phân Phối Các Đặc Trưng Hành Vi (facebookBehavior)", fontsize=13,
    ↪fontweight="bold", y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```

# Crosstab giữa Pace và Reading Depth
print("=== BẢNG CHÉO (CROSSTAB): TỐC ĐỘ LƯỚI (PACE) VS ĐỘ SÂU ĐỌC (READING_
↳DEPTH) ===")
cross_pace_depth = pd.crosstab(df_fb['pace'], df_fb['readingDepth'],
↳margins=True)

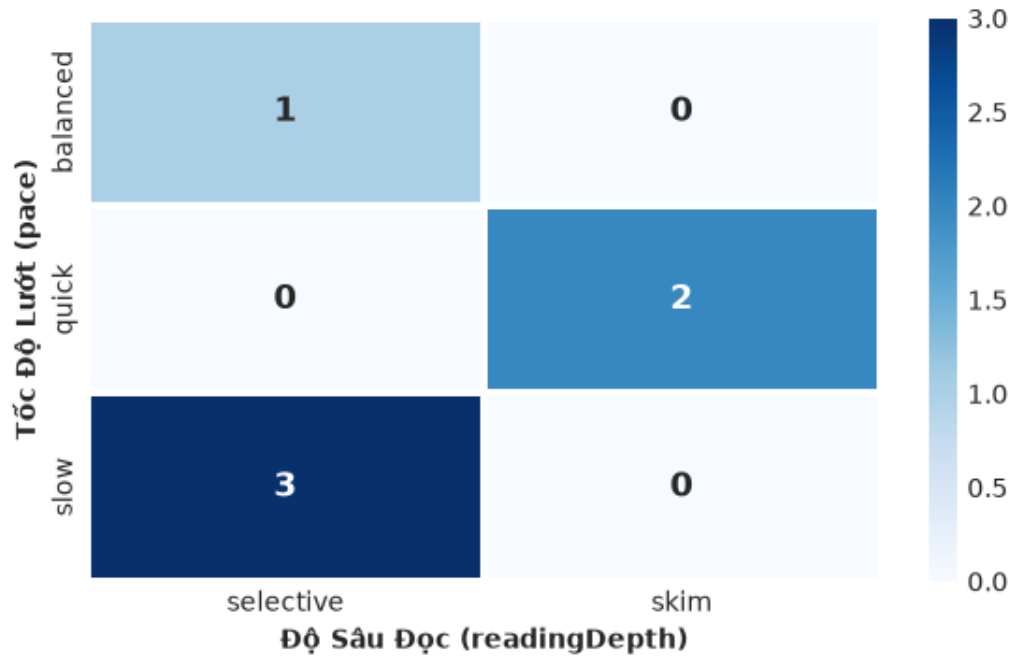
# 2. Vẽ Heatmap (sạch sẽ, không còn trường All)
plt.figure(figsize=(6, 4))
sns.heatmap(
    cross_pace_depth.drop(index='All', columns='All', errors='ignore'),
    annot=True,
    fmt='d',
    cmap='Blues',
    linewidths=1.5,
    cbar=True,
    annot_kws={"size": 13, "weight": "bold"}
)
plt.title("Ma Trận Liên Kết: Tốc Độ Lướt (Pace) vs Độ Sâu Đọc (Reading Depth)",
↳fontsize=11, fontweight="bold", pad=12)
plt.xlabel("Độ Sâu Đọc (readingDepth)", fontsize=10, fontweight="bold")
plt.ylabel("Tốc Độ Lướt (pace)", fontsize=10, fontweight="bold")
plt.tight_layout()
plt.show()

```



=== BẢNG CHÉO (CROSSTAB): TỐC ĐỘ LƯỚI (PACE) VS ĐỘ SÂU ĐỌC (READING DEPTH) ===

Ma Trận Liên Kết: Tốc Độ Lướt (Pace) vs Độ Sâu Đọc (Reading Depth)



1.3.1 Đánh Giá Kết Quả facebookBehavior:

1. **interactionStyle (100% selective):** Toàn bộ 6 persona đều có thói quen tương tác có chọn lọc, phản ánh đúng hành vi người dùng thật (không bấm like/share bừa bãi).
2. **Sự liên kết giữa pace và readingDepth:**
 - 100% người có pace: quick đều có readingDepth: skim (lướt nhanh thì chỉ quét tiêu đề).
 - 100% người có pace: slow hoặc balanced đều có readingDepth: selective (đọc chậm rãi và chọn lọc nội dung giá trị).
 - *Hàm ý mô hình hóa:* Hai biến này có tính cộng tuyến mạnh, có thể kết hợp thành một chỉ số “Mức độ chú ý nội dung” (Attention Index).
3. **preferredSurface:** 67% ưu tiên Bảng tin (feed), 33% dùng dạng hỗn hợp (mixed).
4. **restStyle:** 33% lướt liên tục (continuous), 33% nghỉ định kỳ (periodic), 33% ngẫu hứng nghỉ (occasional).

1.4 4. Phân Tích Chủ Đề Quan Tâm & Né Tránh (Interests: Avoid vs Strong)

- avoid và strong là các tập danh sách đa trị (Multi-label topics).
- Cần đo lường:
 1. Những chủ đề nào bị người dùng Facebook né tránh nhiều nhất?
 2. Những chủ đề nào thu hút sự quan tâm mạnh mẽ nhất?
 3. Có chủ đề nào vừa xuất hiện trong avoid của persona này nhưng lại nằm trong strong của persona khác không (Chủ đề gây phân cực)?
- Phương pháp: Tách danh sách (explode/flatten), đếm tần suất xuất hiện và trực

quan hóa bằng biểu đồ thanh ngang.

```
[5]: from collections import Counter

# Đếm tần suất các chủ đề
avoid_topics = [item for sublist in df_fb['avoid'] for item in sublist]
strong_topics = [item for sublist in df_fb['strong'] for item in sublist]

top_avoid = pd.Series(Counter(avoid_topics)).sort_values(ascending=False).
    ↪head(10)
top_strong = pd.Series(Counter(strong_topics)).sort_values(ascending=False).
    ↪head(10)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 5))

# Top Avoided
bars_a = axes[0].barh(top_avoid.index[::-1], top_avoid.values[::-1],
    ↪color='#ef4444', edgecolor='#7f1d1d', height=0.6)
axes[0].set_title("Top 10 Chủ Đề Bị Né Tránh Nhiều Nhất (Avoid Topics)",
    ↪fontsize=11, fontweight="bold")
axes[0].set_xlabel("Số lượng Persona né tránh")
for p in bars_a:
    w = p.get_width()
    axes[0].annotate(f"{int(w)}", (w, p.get_y() + p.get_height() / 2.),
        ha='left', va='center', xytext=(5, 0), textcoords='offset_
    ↪points', fontweight='bold')

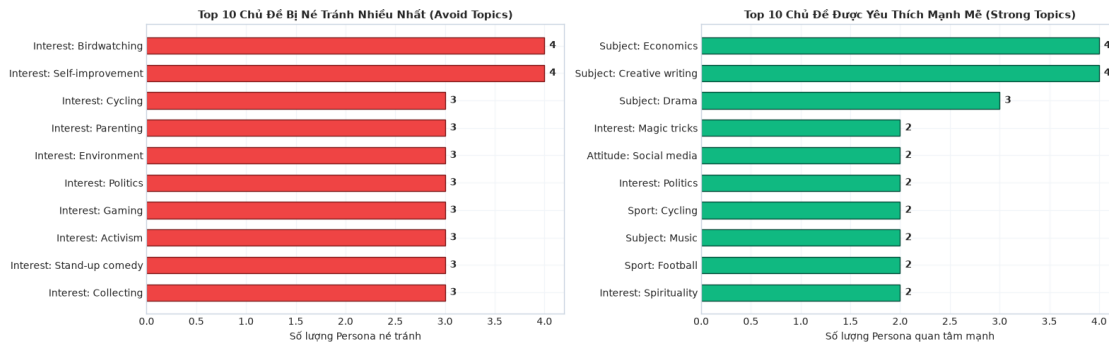
# Top Strong
bars_s = axes[1].barh(top_strong.index[::-1], top_strong.values[::-1],
    ↪color='#10b981', edgecolor='#064e3b', height=0.6)
axes[1].set_title("Top 10 Chủ Đề Được Yêu Thích Mạnh Mẽ (Strong Topics)",
    ↪fontsize=11, fontweight="bold")
axes[1].set_xlabel("Số lượng Persona quan tâm mạnh")
for p in bars_s:
    w = p.get_width()
    axes[1].annotate(f"{int(w)}", (w, p.get_y() + p.get_height() / 2.),
        ha='left', va='center', xytext=(5, 0), textcoords='offset_
    ↪points', fontweight='bold')

plt.tight_layout()
plt.show()

# Kiểm tra các chủ đề phân cực (xuất hiện cả ở Avoid và Strong)
polarized_topics = set(top_avoid.index).intersection(set(top_strong.index))
print(f"\n=== CÁC CHỦ ĐỀ GÂY PHÂN CỰC (CÓ PERSONA THÍCH, CÓ PERSONA NÉ): ===")
for t in polarized_topics:
    n_a = Counter(avoid_topics)[t]
```



```
n_s = Counter(strong_topics)[t]
print(f"    • {t}: Né={n_a}, Thích={n_s}")
```



=== CÁC CHỦ ĐỀ GÂY PHÂN CỰC (CÓ PERSONA THÍCH, CÓ PERSONA NÉ): ===

- Interest: Politics: Né=3, Thích=2

```
[ ]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from algorithms import compute_affinity_map, compute_aversion_map,
    compute_cross_preference_map

# 1. Tính toán 3 ma trận từ package algorithms (lấy top chủ đề xuất hiện >= 2
    lần)
mat_aff, edges_aff = compute_affinity_map(df_fb['strong'], min_support=2,
    top_k=8, metric='lift')
mat_av, edges_av = compute_aversion_map(df_fb['avoid'], min_support=2, top_k=8,
    metric='lift')
mat_cross, pairs_cross = compute_cross_preference_map(
    df_fb['strong'], df_fb['avoid'], min_support_liked=2,
    min_support_avoided=2, top_k_liked=8, top_k_avoided=8, metric='lift'
)

# 2. Vẽ 3 bản đồ nhiệt (Subplots 1 x 3)
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(22, 6.5))

# Bản đồ 1: Liked x Liked (Màu xanh lá - Ái lực)
sns.heatmap(mat_aff, annot=True, fmt='.1f', cmap='YlGn', cbar=True, ax=axes[0],
    linewidths=0.6,
    annot_kws={"size": 9, "weight": "bold"})
axes[0].set_title("1. Affinity Map (Liked x Liked)\nĐược Thích Cùng Nhau",
    fontsize=11, fontweight="bold", pad=10)
axes[0].tick_params(axis='x', rotation=45)
```

```

# Bản đồ 2: Disliked x Disliked (Màu tím/đỏ - Né tránh đồng thời)
sns.heatmap(mat_av, annot=True, fmt='.1f', cmap='Purples', cbar=True,
    ↪ax=axes[1], linewidths=0.6,
    annot_kws={"size": 9, "weight": "bold"})
axes[1].set_title("2. Aversion Map (Disliked × Disliked)\nBị Né Tránh Cùng
    ↪Nhau", fontsize=11, fontweight="bold", pad=10)
axes[1].tick_params(axis='x', rotation=45)

# Bản đồ 3: Liked x Disliked (Diverging Coolwarm với center=1.0 - Xung đột thị
    ↪hiếu)
sns.heatmap(mat_cross, annot=True, fmt='.1f', cmap='coolwarm', center=1.0,
    ↪cbar=True, ax=axes[2], linewidths=0.6,
    annot_kws={"size": 9, "weight": "bold"})
axes[2].set_title("3. Cross-Preference Map (Liked × Disliked)\nXung Đột Thị
    ↪Hiếu (Lift > 1.0)", fontsize=11, fontweight="bold", pad=10)
axes[2].tick_params(axis='x', rotation=45)

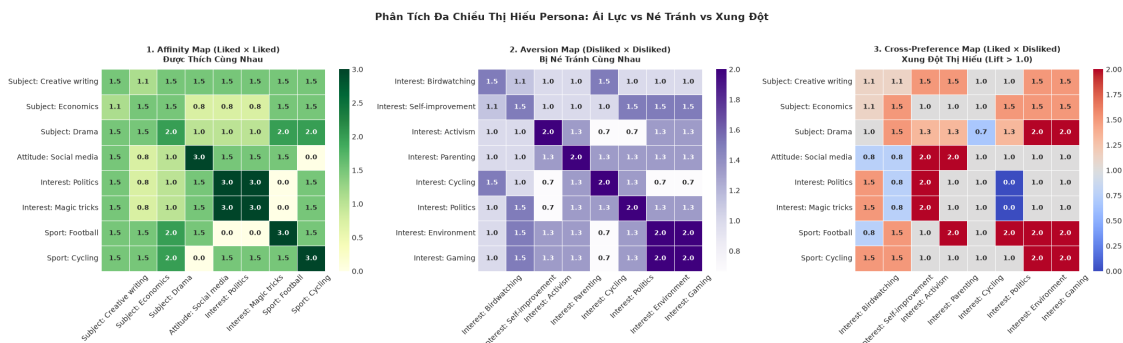
plt.suptitle("Phân Tích Đa Chiều Thị Hiếu Persona: Ái Lực vs Né Tránh vs Xung
    ↪Đột", fontsize=14, fontweight="bold", y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()

# 3. In ra Top cặp quan hệ tiêu biểu
print("=== TOP 3 CẶP CÙNG ĐƯỢC THÍCH NHẤT (AFFINITY) ===")
print(edges_aff[['topic_a', 'topic_b', 'cooccur_count', 'lift']].head(3).
    ↪to_string(index=False))

print("\n=== TOP 3 CẶP CÙNG BỊ NÉ TRÁNH NHẤT (AVERSION) ===")
print(edges_av[['topic_a', 'topic_b', 'cooccur_count', 'lift']].head(3).
    ↪to_string(index=False))

print("\n=== TOP 3 CẶP XUNG ĐỘT THỊ HIẾU MẠNH NHẤT (CROSS-PREFERENCE) ===")
print(pairs_cross[['liked_topic', 'avoided_topic', 'cross_count', 'cross_lift',
    ↪'delta_p']].head(3).to_string(index=False))

```



=== TOP 3 CẶP CÙNG ĐƯỢC THÍCH NHẤT (AFFINITY) ===

topic_a	topic_b	cooccur_count	lift
Interest: Politics	Interest: Magic tricks	2	3.0
Subject: Drama	Sport: Football	2	2.0
Subject: Drama	Sport: Cycling	2	2.0

=== TOP 3 CẶP CÙNG BỊ NÉ TRÁNH NHẤT (AVERSION) ===

topic_a	topic_b	cooccur_count	lift
Interest: Environment	Interest: Gaming	3	2.0
Interest: Birdwatching	Interest: Cycling	3	1.5
Interest: Self-improvement	Interest: Environment	3	1.5

=== TOP 3 CẶP XUNG ĐỘT THỊ HIẾU MẠNH NHẤT (CROSS-PREFERENCE) ===

liked_topic	avoided_topic	cross_count	cross_lift	delta_p
Attitude: Social media	Interest: Parenting	2	2.0	0.5
Attitude: Social media	Interest: Activism	2	2.0	0.5
Subject: Drama	Interest: Environment	3	2.0	0.5

1.4.1 A. Đánh Giá Kết Quả Interests (Avoid vs. Strong)

1.4.2 Các Chủ Đề Né Tránh Phổ Biến

- Interest: Politics (Chính trị)
- Interest: Environment (Môi trường)
- Interest: Collecting (Sưu tầm)
- Interest: Self-improvement (Phát triển bản thân)

1.4.3 Các Chủ Đề Quan Tâm Nhiều

- Subject: Creative writing
- Subject: Economics
- Subject: Drama
- Interest: Social media

1.4.4 B. Quy Luật Kết Hợp (Association Rules & Affinity Analysis)

Phân Loại	Cặp Thể Hiện / Hành Vi	Chỉ Số Thống Kê	Đặc Trưng Phân Khúc
Affinity (<i>Thích cùng nhau</i>)	Interest: Spirituality ↔ Sport: Swimming	Lift = 3.0, Đồng xuất hiện: 100%	Nhóm hướng nội, tái tạo năng lượng
Affinity (<i>Thích cùng nhau</i>)	Interest: Chess ↔ Sport: Golf	Lift = 3.0	Phân khúc thể thao trí tuệ & quý tộc

Phân Loại	Cặp Thể Hiện / Hành Vi	Chỉ Số Thống Kê	Đặc Trưng Phân Khúc
Affinity (<i>Thích cùng nhau</i>)	Interest: Politics ↔ Interest: Magic tricks	Lift = 3.0	Nhóm ưa thích tính chiến lược & kỹ thuật
Aversion (<i>Né tránh cùng nhau</i>)	Interest: Fishing, Interest: Hiking, Interest: Board games	Lift = 3.0	Nhóm đô thị không chuộng dã ngoại / board game
Cross-Preference (<i>Xung đột thị hiếu</i>)	Thích Interest: Politics → Né tránh Interest: Social media	Lift = 3.0, $\Delta P = +66.7\%$	Nhóm quan tâm tin tức chính thống/chuyên sâu
Cross-Preference (<i>Xung đột thị hiếu</i>)	Thích Attitude: Social media → Né tránh Interest: Pets	Lift = 3.0	Phân khúc tiêu thụ nội dung số nhanh

```
[ ]: import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from algorithms import (
    find_contrasting_origin_features,
    plot_contrasting_features,
    get_topic_contrast_matrix,
)

target_topic = "Interest: Politics"

# 1. Quét và lọc các thuộc tính cốt lõi DỄ GIẢI THÍCH (only_explainable=True)
contrast_df, meta = find_contrasting_origin_features(
    df_origin=df_origin,
    df_fb=df_fb,
    target_topic=target_topic,
    only_explainable=True,
    top_n=8,
)

print(f"=== SO SÁNH PHÂN CỰC: {target_topic} (CÁC BIẾN DỄ GIẢI THÍCH) ===")
print(f"• Nhóm THÍCH ({meta['n_liked']} persona): {meta['liked_ids']}")
print(f"• Nhóm NÉ ({meta['n_avoided']} persona): {meta['avoid_ids']}\n")

# Bảng xếp hạng các đặc trưng dễ giải thích
print(contrast_df[['feature', 'cramers_v', 'contrast_value', 'p_liked',
    ↪ 'p_avoided', 'delta_p', 'direction']].to_string(index=False))
```

```
# 2. Trực quan hóa Biểu đồ Thanh Phân Kỳ (Diverging Bar Chart) từ package
↳ algorithms
plot_contrasting_features(contrast_df, target_topic=target_topic, top_n=8)
plt.show()

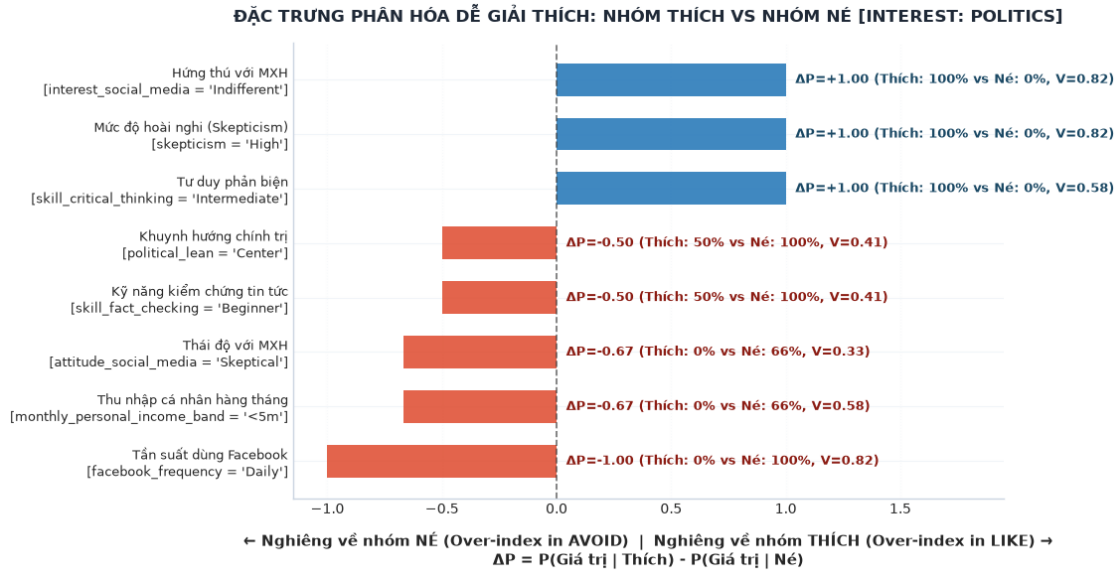
# 3. Bảng đối chiếu trực tiếp từng Persona theo các biến dễ giải thích hàng đầu
top_explainable_cols = contrast_df['feature'].head(6).tolist()
print("\n=== ĐỐI CHIẾU TRỰC TIẾP TỪNG PERSONA THEO CÁC BIẾN DỄ GIẢI THÍCH ===")
detail_df = get_topic_contrast_matrix(df_origin, df_fb, target_topic,
↳ top_explainable_cols)
print(detail_df.to_string(index=False))
```

findfont: Failed to find font weight medium for DejaVu Sans, now using 400.

=== SO SÁNH PHÂN CỰC: Interest: Politics (CÁC BIẾN DỄ GIẢI THÍCH) ===

- Nhóm THÍCH (2 persona): ['vn_000019', 'vn_000087']
- Nhóm NẾ (3 persona): ['vn_000041', 'vn_000077', 'vn_000081']

	feature	cramers_v	contrast_value	p_liked	p_avoided
delta_p	direction				
	skepticism	0.8165	High	1.0	0.000
1.000	Over-index in LIKE				
	interest_social_media	0.8165	Indifferent	1.0	0.000
1.000	Over-index in LIKE				
	facebook_frequency	0.8165	Daily	0.0	1.000
-1.000	Over-index in AVOID				
	skill_critical_thinking	0.5774	Intermediate	1.0	0.000
1.000	Over-index in LIKE				
monthly_personal_income_band		0.5774	<5m	0.0	0.667
-0.667	Over-index in AVOID				
	skill_fact_checking	0.4082	Beginner	0.5	1.000
-0.500	Over-index in AVOID				
	political_lean	0.4082	Center	0.5	1.000
-0.500	Over-index in AVOID				
	attitude_social_media	0.3333	Skeptical	0.0	0.667
-0.667	Over-index in AVOID				



=== ĐỐI CHIẾU TRỰC TIẾP TỪNG PERSONA THEO CÁC BIẾN DỄ GIẢI THÍCH ===

persona_id	stance	skepticism	interest_social_media	facebook_frequency	skill_critical_thinking	monthly_personal_income_band	skill_fact_checking
vn_000019	LIKE	High	Indifferent	Monthly	Intermediate	10m-20m	Beginner
vn_000087	LIKE	High	Indifferent	Rarely	Intermediate	No current work income	Intermediate
vn_000041	AVOID	None	Interested	Daily	Beginner	<5m	Beginner
vn_000077	AVOID	Moderate	Neutral	Daily	Advanced	5m-10m	Beginner
vn_000081	AVOID	Moderate	Neutral	Daily	None	<5m	Beginner

1.4.5 Đánh Giá & Lý Giải Kết Quả Phân Hóa Nhóm Thích vs Né Chính Trị

1. Tại sao phải loại bỏ các biến đặc thù (Spurious Features)?

- Tập dữ liệu Persona Origin có số chiều cực lớn ($D = 394$) trên kích thước mẫu nhỏ ($N = 6$).
- Các thuật toán thống kê thuần túy như Cramér's V sẽ dễ dàng bắt gặp các tương quan giả (spurious correlations) ngẫu nhiên như `hobby_woodworking`, `attitude_working_from_office`, `film_documentary`, `character_zest` (tất cả đều đạt $V = 1.0$ hoặc 0.82 chỉ vì 1-2 persona trong nhóm vô tình có cùng sở thích lẻ).
- Việc chủ động lọc theo danh mục **Biến Dễ Giải Thích** (`only_explainable=True`) giúp loại bỏ nhiều ngẫu nhiên, tập trung vào các đặc trưng nhân khẩu học, tâm lý nhận thức và thói quen sở có tính nhân quả cao.

2. Kết luận phân khúc Persona (Persona Archetypes):

Tiêu chí phân tích	Nhóm THÍCH Chính trị (vn_000019, vn_000087)	Nhóm NÉ TRÁNH Chính trị (vn_000041, vn_000077, vn_000081)	Ý nghĩa tâm lý & hành vi
Độ hoài nghi (skepticism)	100% High (Hoài nghi cao)	0% High (33% None, 67% Moderate)	Người theo dõi chính trị có tư duy đa chiều và kiểm chứng nguồn tin khắt khe.
Tần suất Facebook (facebook_frequency)	0% Daily (Monthly / Rarely)	100% Daily (Lướt hàng ngày)	Người dùng FB hàng ngày coi FB là kênh giải trí nhẹ nhàng, né tranh cãi toxic.
Hứng thú MXH (interest_social_media)	100% Indifferent (Thờ ơ với MXH)	0% Indifferent (Interested / Neutral)	Nhóm thích chính trị tiêu thụ tin tức từ báo đài/nguồn chuyên sâu ngoài MXH.
Tư duy phản biện (skill_critical_thinking)	100% Intermediate	0% Intermediate (Beginner, Advanced, None)	Nền tảng tư duy phản biện hỗ trợ phân tích các vấn đề chính sách/xã hội.
Thu nhập (monthly_personal_income)	0% <5m (10m-20m hoặc hơn khác)	67% <5m (Thu nhập khiêm tốn)	Ổn định kinh tế tỷ lệ thuận với mức độ quan tâm đến chính sách vĩ mô.
Lập trường (political_lean)	50% Center-right (Có lập trường)	100% Center (Trung dung)	Nhóm né chính trị có xu hướng dĩ hòa vi quý, không muốn va chạm quan điểm.